Alteryx Workflow Document

Problem_0003.yxmd

Report Create Date : 2026-03-21

Workflow Basic Information

FileName : Problem_0003.yxmd
Workflow name : Problem_0003
yxmd version : 2025.1
RunE2 : T
Workflow description :

Author Information

Author :
Company :
Copyright :

Workflow Meta information

Setting Name	Value
Root Tool Name	
Tool Version	
Tool In DB	
Tool In DB value	False
Category Name	
Search Tags	
Description Link actual	
Description Link displayed	
Workflow ID	6d1aa9fc-55e9-4423-b0e7-575343e4b820
Platform Workflow ID	
Example Description	
Example File	
Telemetry Previous Workflow ID	dc9f9483-ac94-49e0-852c-48e6588efdc9
Telemetry Origin Workflow ID	dc9f9483-ac94-49e0-852c-48e6588efdc9

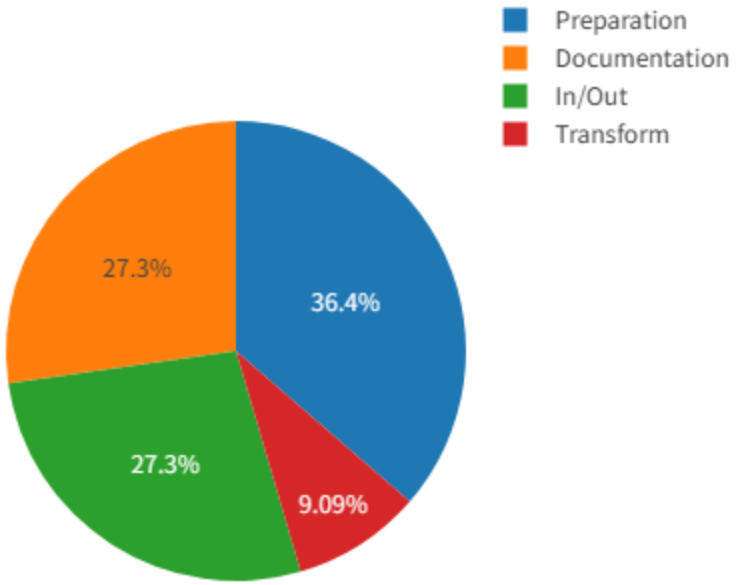
workflow detail setting

Setting Name	Value
yxmdVer	2025.1
RunE2(AMP Engine)	T
Memory_default	True
Global Record Limit	0
Temp Files	True
Annotation on	True
Annotation include Tool Name	False
Convert Error Limit	10
Convert Error Limit Stop	False
Cancel On Error	False
Disable Browse tool	False
Enable Performance Profiling	False
Run With E2	True
Sorted Grouping(Engine Compatibility Mode)	True
Default TZ	Local
Predictive Tools Code Page	932
Disable All Output	False
Show All Macro Messages	False
Show Connection Status Is On	True
Show Connection Status Only When Runninng	True
Zoom Level	0
Layout Type	Horizontal
Is Template	False
Name Is File Name	True

Tool statistics

Total Tool Count : 11
Number of tool types : 6

Category



Tool Category	Count
Preparation	4
Documentation	3
In/Out	3
Transform	1

Tools

Tool Category	Tool Name	Count
Documentation	Comment	3
In/Out	Text Input	2
Preparation	Filter	2
Preparation	Generate Rows	2
In/Out	Browse	1
Transform	Summarize	1

Input/Output

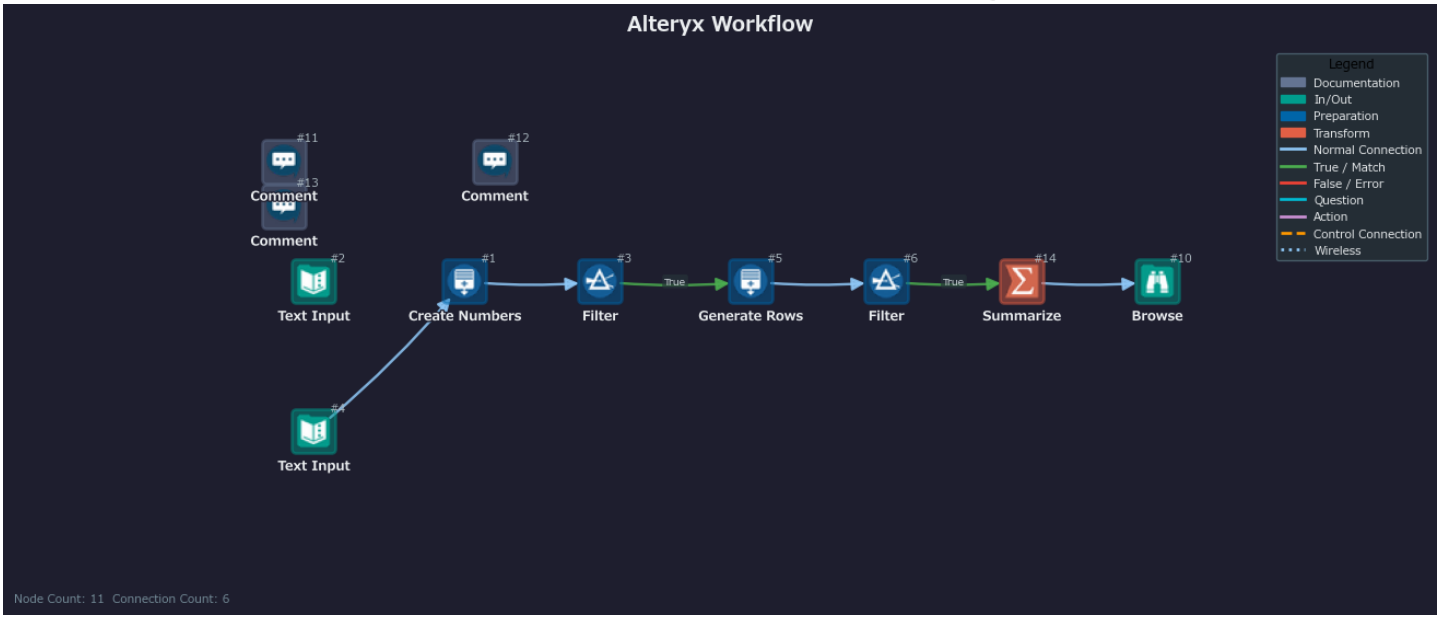
Input overview

Tool Name	ToolID	Input Type	Input
Text Input	2	Text	Text
Text Input	4	Text	Text

Output overview

Tool Name	ToolID	Output Type	Output
Browse	10	Browse	

Workflow Canvas Image



Alteryxワークフロー 概要

ワークフロー概要

このワークフローは、指定された非常に大きな数値の最大の素因数を特定するように設計されています。まず、入力された数値の平方根までの奇数因子を生成し、次にそれらの因子が素数であるかどうかを判定します。最終的に、見つかった素因数の中から最大の値を出力します。

入力データ・出力データ概要

入力データ

ワークフローの入力は、TextInput(4)ツールで直接指定された単一の数値「600851475143」です。この数値が、最大の素因数を求める対象となります。また、TextInput(2)には「13195」という数値が設定されていますが、このツールはワークフローの他の部分には接続されておらず、現在の処理には使用されていません。

出力データ

ワークフローの最終出力は、Browse(10)ツールによって表示されます。この出力は、入力された数値の最大の素因数を示す単一の値です。

ワークフロー詳細

セクション1: 候補となる因子を生成し、元の数値の因子を特定する

このセクションでは、まず対象となる数値を定義し、次にその数値の平方根までの奇数を生成します。生成された数値のうち、対象となる数値を割り切ることができるものだけを抽出します。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
テキスト入力	4	最大の素因数を求めたい大きな数値「600851475143」をワークフローに供給します。この数値は'Number'というフィールド名で扱われます。
行生成	1	TextInput(4)から受け取った'Number'フィールドの値に基づき、1から始まり、'Number'の平方根以下の奇数を'RowCount'という新しいフィールドに生成します。具体的には、'RowCount'は1から開始し、'RowCount'が'Number'の平方根以下である間、2ずつ増加します。これにより、対象の数値の奇数因子を効率的に探索するための候補数を準備します。
フィルター	3	行生成(1)で生成された'RowCount'の値が、元の'Number'を割り切れるかどうかを判定します。具体的には、'Number'を'RowCount'で割った余りが0になる行（つまり、'RowCount'が'Number'の因子である行）だけをTrue出力アンカーに送ります。

セクション2: 因子の中から素数を見つけ出す

このセクションでは、セクション1で特定された因子が素数であるかを検証します。各因子に対して、2からその因子自身までを繰り返し、割り切れる数が存在しない場合に素数としてマークします。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
行生成	5	フィルター(3)を通過した各'RowCount'（元の数値の因子）について、2から始まる新しい数値シーケンスを'RowCount2'として生成します。このシーケンスは、'RowCount'を'RowCount2'で割った余りが0でなく、かつ'RowCount'が'RowCount2'以上である間、'RowCount2'を1ずつ増加させます。これにより、各'RowCount'が素数であるかを判定するための試行除数を準備します。'RowCount'が素数であれば、'RowCount2'は'RowCount'-1まで生成されます。
フィルター	6	行生成(5)で生成されたデータから、素数である因子を特定します。このツールは、'RowCount'（元の数値の因子）が'RowCount2'（その因子を割り切ろうとした最大の試行除数）に1を加えた値と等しい行だけをTrue出力アンカーに送ります。これは、もし'RowCount'が素数であれば、行生成(5)のループが停止したときの'RowCount2'の値が'RowCount'-1になることを利用しています。この条件を満たす'RowCount'のみが素数と見なされます。

セクション3: 最大の素因数を特定し、結果を表示する

最後のセクションでは、特定された素因数の中から最も大きいものを選び出し、それをユーザーに表示します。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
要約	14	フィルター(6)を通過した（素数である）'RowCount'の値の中から、最大のものを抽出します。この結果は'Max_RowCount'という新しいフィールド名で出力されます。
参照	10	要約(14)ツールで計算された結果（つまり、元の数値の最大の素因数）をユーザーインターフェースに表示し、ワークフローの最終的な出力を確認できるようにします。